DRV8833 2-Channel DC Motor Driver

12-PIN BREAKOUT MODULE TECHNICAL SPECIFICATION

Document Ref: DS-DRV8833-M12
Revision: 2.1 (October 2026)

2.7V – 10.8V	1.2A RMS	2.0A Peak	18 x 16 mm
BEDRIJFSSPANNING (VNC)	CONTINU STROOM / KANAAL	PIEKSTROOM PER KANAAL	COMPACTE FORMAAT

1. Productbeschrijving

De **DRV8833 12-Pin Motor Driver Module** is een compacte dual H-brug stuurmodule ontworpen voor het aansturen van twee onafhankelijke DC-motoren of één bipolaire stappenmotor. Deze specifieke module-uitvoering beschikt over een vereenvoudigde 12-pin interface met directe ingangen (IN1–IN4), uitgangen (OUT1–OUT4), voedings- en sleep/fault-functionaliteit. Ideaal voor kleine robotica-projecten, slimme voertuigen en micro-controller applicaties (zoals ESP32 en Arduino).

2. Pin Lay-out & Hardware Diagram (12-Pin Module)



3. Pin Functionele Beschrijving

Pin #	Naam	Type	Beschrijving & Aansluiting
1	IN4	Ingang	Besturingssignaal Motor B (Ingang 2). 3.3V/5V logisch niveau compatible.
2	IN3	Ingang	Besturingssignaal Motor B (Ingang 1). 3.3V/5V logisch niveau compatible.
3	GND	Voeding	Gemeenschappelijke massa (Ground) voor logica en motorvoeding.
4	VNC (VM)	Voeding	Hoofdvoeding voor de motoren (2.7 V tot 10.8 V DC).
5	IN2	Ingang	Besturingssignaal Motor A (Ingang 2). 3.3V/5V logisch niveau compatible.
6	IN1	Ingang	Besturingssignaal Motor A (Ingang 1). 3.3V/5V logisch niveau compatible.
7	ULT	Uitgang	Fault Output (nFAULT). Gaat Laag bij overstroom, kortsluiting of oververhitting.
8	OUT4	Uitgang	Aansluiting 2 voor Motor B (H-brug B uitgang 2).
9	OUT3	Uitgang	Aansluiting 1 voor Motor B (H-brug B uitgang 1).
10	OUT2	Uitgang	Aansluiting 2 voor Motor A (H-brug A uitgang 2).
11	OUT1	Uitgang	Aansluiting 1 voor Motor A (H-brug A uitgang 1).
12	EEP	Ingang	Enable / Sleep Control (nSLEEP). Hoog = Actief, Laag = Slaapstand (Low Power).

4. Besturingslogica (H-Brug Sturing)

De motoren worden aangestuurd via PWM-signalen op de INx pinnen. Richting en snelheid worden bepaald door onderstaande logica:

IN1 / IN3	IN2 / IN4	OUT1 / OUT3	OUT2 / OUT4	Motor Status / Modus
LAAG (0)	LAAG (0)	Z (Zwevend)	Z (Zwevend)	**Vrijloop / Coasting** (Fast decay)
HOOG (1)	LAAG (0)	HOOG	LAAG	**Vooruit draaien** (Forward)
LAAG (0)	HOOG (1)	LAAG	HOOG	**Achteruit draaien** (Reverse)
HOOG (1)	HOOG (1)	LAAG	LAAG	**Remmen / Brake** (Slow decay)
PWM	LAAG (0)	PWM	LAAG	**Snelheidsregeling Vooruit** (0-255 PWM)

5. Technische & Fysieke Specificaties

Elektrische Parameters

- **Voedingsspanning (VNC):** 2.7 V – 10.8 V DC
- **Logische Ingangsspanning:** 2.0 V – 5.5 V (3.3V/5V compatible)
- **Continuous RMS Current:** 1.2 A per kanaal
- **Piekstroom:** 2.0 A (korte pulsen)
- **Parallel Modus:** Tot 2.4 A continu (OUT1+OUT3 / OUT2+OUT4)
- **RDS(ON):** ~360 mΩ (High-side + Low-side FET)

Fysieke Eigenschappen

- **Lengte x Breedte x Hoogte:** 18 mm x 16 mm x 8 mm
- **Gewicht:** 5 gram
- **Pin Header Grid:** Standard 2.54 mm pitch
- **Inbegrepen in Pakket:**
  - 1 x DRV8833 2-Kanaals Motor Driver Module
  - 12 x Male Pin Headers

6. Beveiligingen & Kenmerken

- **Under-Voltage Lockout (UVLO):** Schakelt de module automatisch uit als de spanning onder ~2.5V zakt.
- **Over-Current Protection (OCP):** Schakelt de H-brug uit bij een stroompiek > 2.0A ter bescherming van FETs en motoren.
- **Thermal Shutdown (TSD):** Schakelt de uitgangen uit als de interne chip-temperatuur hoger wordt dan 150°C.
- **Ompoolbeveiliging (Reverse-Voltage Protection):** Ingebouwde beveiligingsschakeling tegen verkeerd om aansluiten van de voedingsspanning.
- **Ultra-Low Power Sleep Mode:** Schakel de EEP (nSLEEP) pin LAAG om de module in ruststand te zetten (< 1.6 µA verbruik).